

Teste modelo versão 2

Pergunta 1

Por responder

Pontuação 2,500

Destacar pergunta



Explique o que faz o seguinte programa em Prolog e comente quanto à sua eficiência:

```
:- use_module(library(lists)).

p1(L1,L2) :-
    gen(L1,L2),
    test(L2).

gen([],[]).
gen(L1,[X|L2]) :-
    select(X,L1,L3),
    gen(L3,L2).

test([_,_]).
test([X1,X2,X3|Xs]) :-
    (X1 < X2, X2 > X3; X1 > X2, X2 < X3),
    test([X2,X3|Xs]).
```

Pergunta 2

Por responder

Pontuação 2,500

Destacar pergunta

O Asdrúbal resolveu implementar uma versão equivalente usando programação em lógica com restrições (PLR):

```
:- use_module(library(clpfd)).

p2(L1,L2) :-
    length(L1,N),
    length(L2,N),
    %
    pos(L1,L2,Is),
    all_distinct(Is),
    %
    labeling([],Is),
    test(L2).

pos([],_,[]).
pos([X|Xs],L2,[I|Is]) :-
    nth1(I,L2,X),
    pos(Xs,L2,Is).
```

Contudo, após estudar melhor descobriu que o seu programa não era uma implementação correta em PLR. Escolha a opção que melhor traduz essa constatação:

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. As variáveis de domínio estão a ser instanciadas antes da fase de pesquisa.
- ☐ b. [Não Responder]
- ☐ c. Nem todas as restrições foram colocadas antes da fase da pesquisa.
- ☐ d. Não é possível etiquetar *Is*, pois estas variáveis não têm domínio definido, e nem todas as restrições foram colocadas antes da fase da pesquisa.
- ☐ e. As variáveis de domínio estão a ser instanciadas antes da fase de pesquisa e nem todas as restrições foram colocadas antes da fase da pesquisa.
- ☐ f. Não é possível etiquetar *Is*, pois estas variáveis não têm domínio definido.

Pergunta 3

Por responder Pontuação 3,000

Destacar pergunta

Corrija o programa, de modo a obter uma implementação correta em PLR.

Pergunta 4

Por responder Pontuação 6,000

Destacar pergunta

Para os seus cozinhados natalícios, a Paupéria dispunha de um determinado número de ovos, com prazo de validade próximo. Este era o único recurso limitado, dispondo ele de quantidades intermináveis de todos os outros ingredientes. Na sua lista de receitas de doces, cada receita inclui, entre outras coisas, o número de ovos que leva e o tempo de preparação. A Paupéria tem um tempo limitado para cozinhar, pretende fazer 4 pratos diferentes de doce e gastar o maior número possível de ovos de que dispõe. Usando programação em lógica com restrições, construa um programa que determine que receitas é que a Paupéria deve fazer. O predicado **receitas(+NOvos,+TempoMax,+OvosPorReceita,+TempoPorReceita,-OvosUsados,-Receitas)** recebe o número de ovos disponíveis (*NOvos*), o máximo de tempo disponível (*TempoMax*), ovos (*OvosPorReceita*) e os tempos (*TempoPorReceita*) gastos por cada receita; devolve em *OvosUsados* os ovos utilizados e em *Receitas* os cozinhados a realizar (índices das listas *OvosPorReceita/TempoPorReceita*).

```
| ?- receitas(30,100,[6,4,12,20,6],[20,50,10,20,15],OvosUsados,Receitas).
OvosUsados = 28,
Receitas = [1,2,3,5]

| ?- receitas(50,100,[6,4,12,20,6],[20,50,10,20,15],OvosUsados,Receitas).
OvosUsados = 44,
Receitas = [1,3,4,5]
```

Pergunta 5

Por responder Pontuação 6,000

Destacar pergunta

O Belchior trabalha numa loja que corta prateleiras de madeira à medida. Para efeitos deste exercício, consideramos apenas cortes numa dimensão (isto é, assumimos que todas as prateleiras têm sempre a mesma largura). A páginas tantas, o Belchior dispõe de várias pranchas, cada qual com um determinado comprimento, e precisa de cortar um conjunto de prateleiras, cada qual com a sua dimensão. Construa um programa, usando programação em lógica com restrições, que determine em que prancha é que cada prateleira deve ser cortada. O predicado **corta(+Pranchas,+Prateleiras,-PranchasSelecionadas)** recebe a lista *Pranchas* com o comprimento de cada prancha e a lista de *Prateleiras* a cortar com a dimensão (unidimensional) de cada prateleira; devolve em *PranchasSelecionadas* as pranchas a utilizar para cada prateleira.

```
| ?- corta([100,45,70],[12,50,14,8,10,90,24],S).
S = [2,3,3,2,1,1,2] ? ;
S = [3,3,2,3,1,1,2] ? ;
no
```